

Tổng Hợp Các Nghiên Cứu Về Control Barrier Functions (CBF) Làm Safety Filter Cho AI & Imitation Learning Trong Điều Khiển Xe Tự Hành

📌 **LƯU Ý:** Báo cáo này tổng hợp **7 công trình nghiên cứu nổi bật nhất (2019 – 2026)** về việc ứng dụng **Control Barrier Functions (CBF)** làm **Safety Filter** (Bộ lọc an toàn / Chặn đầu ra AI) kết hợp với **Imitation Learning (IL)** và **Deep Reinforcement Learning (RL)** trong điều khiển robot và xe tự hành (Autonomous Vehicles).

📌 Tổng Quan Cơ Chế: CBF Làm "Safety Filter" Chặn Đầu Ra AI

Trong điều khiển xe tự hành bằng AI (Imitation Learning hoặc Deep RL), mô hình Neural Network đóng vai trò là **Nominal Controller** (). Do bản chất "hộp đen" (black-box), mô hình AI có thể đưa ra các lệnh điều khiển nguy hiểm khi gặp các tình huống nguy hiểm ngoài tập dữ liệu huấn luyện (out-of-distribution / long-tail edge cases).

Bộ lọc an toàn CBF (CBF-QP Safety Filter) được đặt ngay sau AI để kiểm tra và tối ưu hóa lệnh điều khiển trước khi đưa xuống cơ cấu chấp hành (actuators):

- : Lệnh điều khiển do mô hình AI (Imitation Learning/RL) đề xuất.
- : Tập an toàn (Safe Set), ví dụ: khoảng cách đến xe phía trước, không chệch khỏi làn đường.
- : Hàm class quy định độ bảo thủ khi tiến gần vùng nguy hiểm.

📄 Danh Sách Các Bài Báo Tiêu Biểu

1. Discriminative Barrier Functions for Safe Adversarial Imitation Learning from Observation

- Tác giả:** Anubhav Vishwakarma, Bhaumik Mehta, Caleb Hsu, Byron Boots, Karen Leung, Tyler Han
- Thời gian:** Tháng 7, 2026
- Liên kết:** [arXiv:2607.13938](#)
- Phân loại:** Learned CBF + Adversarial Imitation Learning (AIL)

🎯 Bài toán giải quyết

Các phương pháp Inverse Reinforcement Learning (IRL) và Adversarial Imitation Learning (AIL) thông thường không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối nếu dữ liệu chuyên gia (expert demonstrations) không

che phủ hết các trạng thái nguy hiểm hoặc chứa nhiễu.

💡 Công thức toán & Phương pháp CBF

Tác giả đề xuất **Discriminative Barrier Functions (DBF)**. Thay vì tối ưu hóa hàm thưởng (reward function) tự do trong AIL, DBF giới hạn không gian hàm thưởng nằm trong không gian các hàm CBF hợp lệ.

Mô hình học đồng thời cả hàm rào cản lẫn chính sách điều khiển an toàn từ dữ liệu quan sát không nhãn (unlabeled demonstrations) mà không cần định nghĩa thủ công hàm CBF hay nhãn trạng thái không an toàn.

🔗 Kết hợp với IL & Ứng dụng

Giúp thuật toán Imitation Learning tự khám phá ra các ràng buộc an toàn của môi trường giao thông (tránh vật cản, đi đúng làn) ngay trong quá trình học bắt chước mà không làm vi phạm vùng an toàn.

2. BarrierNet: A Safety-Guaranteed Layer for Neural Networks

- **Tác giả:** Wei Xiao, Tsun-Hsuan Wang, Ramin Hasani, Mathias Lechner, Yutong Ban, Chuang Gan, Daniela Rus (MIT CSAIL)
- **Công bố:** IEEE Transactions on Robotics (T-RO) / IEEE RA-L (2023)
- **Liên kết:** [arXiv:2111.11277](https://arxiv.org/abs/2111.11277) | **Source Code:** [GitHub - BarrierNet](#)
- **Phân loại:** Differentiable CBF Layer for End-to-End Deep Learning

🎯 Bài toán giải quyết

Thông thường, bộ lọc CBF-QP được ghép độc lập phía sau Neural Network. Việc này tạo ra sự đứt gãy giữa quá trình huấn luyện AI và cơ chế chặn an toàn, khiến AI không biết lệnh của nó bị điều chỉnh và dẫn đến hiện tượng dao động (chattering).

💡 Công thức toán & Phương pháp CBF

BarrierNet nhúng trực tiếp bài toán tối ưu Quadratic Program (QP) của CBF thành một lớp (layer) có thể tính đạo hàm (differentiable layer) ngay bên trong mạng Neural Network:

$$\text{Forward: } u^* = \text{QP-Solver}(u_{\text{net}}, h(x), \nabla h(x))$$

$$\text{Backward: } \frac{\partial u^*}{\partial \theta_{\text{net}}} = \text{Implicit Function Theorem on KKT conditions}$$

🔗 Kết hợp với IL & Ứng dụng

Cho phép huấn luyện End-to-End Imitation Learning. Mạng AI học cách phát ra lệnh sao cho khi đi qua lớp BarrierNet, lệnh điều khiển vừa khớp với chuyên gia vừa thỏa mãn tuyệt đối các điều kiện an toàn giao thông.

3. End-to-End Imitation Learning with Safety Guarantees using Control Barrier Functions

- **Tác giả:** Ryan K. Cosner, Yisong Yue, Aaron D. Ames (Caltech)

- **Thời gian:** 2022 / 2023
- **Liên kết:** [arXiv:2212.11365](#) | **Source Code:** [GitHub - E2E-IL-CBF](#)
- **Phân loại:** CBF-Compliant Imitation Learning & Input-to-State Safety (ISSf)

Bài toán giải quyết

Khi huấn luyện End-to-End Imitation Learning từ bộ điều khiển chuyên gia an toàn (ví dụ NMPC-CBF), sai số xấp xỉ của Neural Network có thể phá hỏng tính an toàn của hệ thống.

Công thức toán & Phương pháp CBF

Nhóm nghiên cứu tại Caltech (dẫn đầu bởi Giáo sư Aaron Ames – người đặt nền móng cho CBF) đã chứng minh lý thuyết về **Input-to-State Safety (ISSf)** cho mô hình Imitation Learning. Nếu dữ liệu chuyên gia thỏa mãn điều kiện "CBF-compliant", mạng Neural Network được huấn luyện qua mất mát phù hợp sẽ kế thừa tính bền vững an toàn ngay cả khi tồn tại sai số xấp xỉ :

Kết hợp với IL & Ứng dụng

Được áp dụng trực tiếp cho mô phỏng lái xe tự hành bám làn và tránh vật cản, đảm bảo xe không bao giờ va chạm dù mạng IL có sai số dự báo nhỏ.

4. End-to-End Safe Reinforcement Learning through Barrier Functions for Safety-Critical Continuous Control Tasks

- **Tác giả:** Richard Cheng, Gábor Orosz, Richard M. Murray, Joel W. Burdick (Caltech)
- **Công bố:** AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19)
- **Liên kết:** [arXiv:1903.08792](#)
- **Phân loại:** Foundational AI Output Safety Shield via CBF-QP & Gaussian Process

Bài toán giải quyết

Công trình nền tảng giải quyết bài toán: Làm thế nào để các thuật toán học máy (RL/IL) có thể khám phá và điều khiển các hệ thống thực tế (như xe tự hành) mà không bao giờ gây ra va chạm nguy hiểm trong suốt quá trình học và triển khai?

Công thức toán & Phương pháp CBF

Tác giả kết hợp **Gaussian Process (GP)** để học các thành phần chưa biết của động học xe, sau đó dựng lớp CBF-QP bù sai số với xác suất tin cậy cao:

Kết hợp với IL & Ứng dụng

Bộ lọc này chặn mọi đầu ra bất an toàn của AI ở thời gian thực (), tạo ra một "màng chắn an toàn" (safety shield) xung quanh đại lượng điều khiển của xe tự hành.

5. Safe Control with Learned Certificates: A Survey of Neural Lyapunov, Barrier, and Contraction Methods for Robotics and Control

- **Tác giả:** Charles Dawson, Sicun Gao, Chuchu Fan (MIT REALM Lab)
- **Công bố:** IEEE Transactions on Robotics (T-RO), 2023
- **Liên kết:** [arXiv:2202.11762](https://arxiv.org/abs/2202.11762) | **Source Code:** [GitHub - neural_clbf](https://github.com/neural_clbf)
- **Phân loại:** Comprehensive Survey & Framework for Neural CBF Safety Filters

Bài toán giải quyết

Tổng quan hệ thống và xây dựng khung làm việc tổng quát cho việc học các hàm chứng nhận an toàn bằng Neural Network (**Neural Control Barrier Functions - NCBF**) nhằm giải quyết các hệ thống xe tự hành có số chiều trạng thái lớn và động lực học phức tạp.

Công thức toán & Phương pháp CBF

Bài báo phân tích chi tiết kỹ thuật học hàm bằng mạng nơ-ron kết hợp với SMT Solvers / Counterexample-Guided Inductive Synthesis (CEGIS) để kiểm thử tính hợp lệ của CBF trên toàn bộ miền trạng thái.

Kết hợp với IL & Ứng dụng

Cung cấp thư viện mã nguồn mở `neural_clbf` cho phép tích hợp dễ dàng hàm NCBF làm lớp chặn an toàn cho các mô hình AI điều khiển xe tự hành và robot di động.

6. CBFkit: A JAX-based Safety-Critical Control and Safe Reinforcement Learning Framework

- **Tác giả:** Bardh Hoxha và cộng sự
- **Thời gian:** 2024
- **Liên kết:** [GitHub - cbfkit](https://github.com/cbfkit)
- **Phân loại:** Open-Source Engineering Framework for CBF AI Safety Filters

Bài toán giải quyết

Cung cấp giải pháp phần mềm mã nguồn mở tốc độ cao (tối ưu bằng JAX/XLA) để nhúng trực tiếp các bộ lọc CBF Safety Filter vào các mô hình Imitation Learning và Reinforcement Learning trên xe tự hành.

Công thức toán & Phương pháp CBF

Hỗ trợ đa dạng mô hình động học xe tự hành (Kinematic Bicycle Model, Dynamic Bicycle Model, Quadrotor) với các thuật toán CBF tiên tiến:

- High-Order CBF (HOCBF) cho hệ có bậc tương đối cao (relative degree > 1).
- Robust CBF chống nhiễu đo lường.
- Discrete-Time CBF (DTCBF) giảm hiện tượng chattering khi chạy ở tần số điều khiển thực tế.

Kết hợp với IL & Ứng dụng

Tích hợp sẵn bộ wrap cho Gym/Gymnasium environments, cho phép đưa lệnh điều khiển của mạng IL qua lớp chặn CBF chỉ với 1 dòng code Python.

7. Optimism Induction Attack on Deep Reinforcement Learning with Control Barrier Function Safety Filter for Autonomous Driving

- **Tác giả:** S. Lohrasbi, et al.
- **Công bố:** American Control Conference (ACC), 2025
- **Liên kết:** [ResearchGate](#) / [ACC 2025 Paper](#)
- **Phân loại:** Safety Shield Robustness & Adversarial Security in Autonomous Driving

Bài toán giải quyết

Đánh giá độ tin cậy và các lỗi hỏng bảo mật khi sử dụng CBF Safety Filter để chặn đầu ra của các mô hình Deep RL / Imitation Learning trong môi trường xe tự hành thực tế.

Công thức toán & Phương pháp CBF

Chỉ ra rằng mặc dù bộ lọc CBF-QP đảm bảo tính bất biến an toàn (forward invariance) về mặt lý thuyết, nhưng nếu mô hình AI bị tấn công giả lập (adversarial attack) khiến nó luôn phát ra các lệnh cực đoan ép bộ lọc CBF phải hoạt động ở ranh giới sát mép an toàn (), hệ thống có thể bị mất tính ổn định hoặc mất khả năng điều khiển (deadlock / deadlock states).

Kết hợp với IL & Ứng dụng

Nghiên cứu quan trọng giúp các nhà phát triển thiết kế bộ lọc CBF vững chắc hơn (Robust/Resilient CBF) chống lại các sai số hoặc tấn công nhiễu vào mô hình AI chặn đầu ra trên xe tự hành.

Bảng So Sánh Tóm Tắt

Bài báo	Năm	Trọng tâm chính	Cơ chế Chặn AI (Safety Filter)	Link Source Code
Discriminative Barrier Functions	2026	Learned CBF + Adversarial IL	Tự học hàm CBF để ràng buộc chính sách AIL	arXiv:2607.13938
BarrierNet (MIT)	2023	Differentiable CBF Layer	Nhúng CBF-QP layer trực tiếp vào trong Neural Network	GitHub Repo
E2E Imitation + CBF (Caltech)	2023	End-to-End IL + ISSf Guarantee	Lọc output IL bằng CBF tuân thủ chứng nhận ISSf	GitHub Repo
End-to-End Safe RL-CBF (Caltech)	2019	Model-Free RL + GP-CBF Shield	Chặn lệnh RL bằng GP-CBF Quadratic Program	arXiv:1903.08792
Safe Control Survey (MIT)	2023	Neural CBF (NCBF) & CEGIS	Khung tổng quát học Neural CBF chặn đầu ra AI	GitHub Repo
CBFkit	2024	JAX-Accelerated Safety Filter	Thư viện mã nguồn mở nhúng CBF filter cho RL/IL	GitHub Repo
Optimism Attack on CBF	2025	Robustness & Security of CBF Filter	Phân tích tính vững chắc của bộ lọc CBF khi AI bị	ResearchGate

Bài báo	Năm	Trọng tâm chính	Cơ chế Chặn AI (Safety Filter)	Link Source Code
			nhiều	